CY Cergy Paris Université

Double Licence 3 Mathématiques – Physique

RAPPORT DE STAGE

Étude du retournement temporel des ondes

Auteur :
Nima PARREE

Structure d'accueil :
CY Cergy Paris Université, 33 boulevard du Port, 95000 Cergy, France Laboratoire de Physique Théorique et Modélisation

Encadrant de stage :
Geneviève ROLLET - 01 34 25 75 17

Dates du stage :
Mai – Juin 2026

Année universitaire 2025-2026

Sommaire

Introduction **2**

1 Principe fondamental du retournement temporel **1**
1.1 Rappel sur les équations d'ondes 1

2 Formulation par fonction de Green **2**
2.1 Équation des ondes et cadre général 2
2.2 Définition de la fonction de Green 2
2.3 Lien avec le retournement temporel 3

3 Principe expérimental du retournement temporel : cas spécifique des ondes acoustiques **4**
3.1 Le miroir à retournement temporel 4
3.2 Signaux utilisés en retournement temporel 4
3.2.1 Lien entre largeur de bande et tache focale 4
3.2.2 Impulsions gaussiennes 5
3.2.3 Signaux chirp 5

4 Milieu de propagation **7**

5 Simulation numérique du retournement temporel **8**
5.1 Méthode numérique 8
5.1.1 FDTD 8
5.1.2 PML 8
5.2 Résultats 9
5.2.1 Retournement temporel "classique" sans PML milieu hétérogène . . 9
5.2.2 RT en mode "échographie" avec PML, milieu homogène 11

6 Difficultés rencontrées et apprentissages **13**
6.1 Compréhension du sujet 13
6.2 Difficultés en simulation numérique 13
6.3 Encadrement 13
6.4 Applications 13
6.5 Limites et perspectives 14
6.6 Conclusion 14
6.7 Sources 14

7 Annexe **15**

Introduction

Le retournement temporel des ondes repose sur une propriété fondamentale des équations d'ondes : leur invariance par renversement du temps. Cette propriété permet de refocaliser une onde vers sa source initiale en réémettant un signal enregistré après inversion temporelle, notamment dans des milieux fortement hétérogènes. Ce phénomène, formalisé notamment par Mathias Fink à partir des années 1990, trouve des applications directes en imagerie médicale ultrasonore, en détection sous-marine et en contrôle non destructif des matériaux. Ce stage a été effectué au sein du Laboratoire de physique théorique et modélisation de CY Cergy Paris Université, sous la direction de Mme Geneviève Rollet. La mission confiée consistait à étudier le principe du retournement temporel appliqué aux ondes acoustiques, à la fois d'un point de vue théorique et par simulation numérique en Python. Ce rapport présente successivement le cadre théorique (équations d'ondes, fonction de Green), les conditions expérimentales du retournement temporel acoustique, puis les simulations FDTD réalisées avec conditions absorbantes PML, qui constituent le cœur du travail.

Remerciement

Je tiens à remercier Mme Geneviève Rollet pour son encadrement et sa disponibilité tout au long de ce stage. Je remercie également les chercheurs contactés en ligne, notamment Claire Prada (Institut Langevin) et le professeur Brian Anderson, pour leurs éclairages sur les aspects théoriques et expérimentaux du retournement temporel.

Chapitre 1

Principe fondamental du retournement temporel

Le retournement temporel s'appuie sur l'invariance des équations d'ondes par renversement du temps donc $t \to -t$.

L'intérêt pour les ondes électromagnétiques et acoustiques repose sur plusieurs raisons, comme par exemple la facilité à les mesurer dans l'espace grâce à nos multiples capteurs, en EM : antenne, oscilloscopes, etc. Et en acoustique : sonar, transducteurs, etc., mais surtout par rapport à leur invariance.

1.1 Rappel sur les équations d'ondes

En annexe se trouve la démonstration pour les équations qui suivent.

On trouve pour les ondes acoustiques :

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} - c^2 \Delta p = 0. \tag{1.1}$$

où p est le champ de pression et c la distribution de vitesses de propagation.

et les ondes Electromagnétique :

$$\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \Delta \vec{E} = 0. \tag{1.2}$$

avec E le champ électrique, ε_0 la permittivité du vide et μ_0 la perméabilité magnétique du vide.

Fin du rappel

Si $\Phi(\mathbf{r}, t)$ est solution de l'équation d'onde, alors $\Phi(\mathbf{r}, -t)$ est également solution de la même équation, ce qui traduit l'invariance par renversement du temps.

Le principe du retournement temporel repose sur l'exploitation de cette réversibilité : en enregistrant un champ d'onde sur une surface entourant une source, puis en réémettant ce signal après inversion temporelle, il est possible de refocaliser l'énergie acoustique ou électromagnétique vers la position de la source initiale, même dans un milieu fortement complexe et réverbérant.

Chapitre 2

Formulation par fonction de Green

2.1 Équation des ondes et cadre général

On considère une onde scalaire u(r,t) vérifiant l'équation d'onde dans un milieu homogène, linéaire et non dissipatif :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = s(r,t),$$

où (s(r,t)) représente la source.

2.2 Définition de la fonction de Green

La fonction de Green $G(r,t;r',t')$ est définie comme la solution de :

$$LG(r,t;r',t') = \delta(r-r')\delta(t-t')$$

$$\text{avec L un operateur LINEAIRE tel que L} = \left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - c^2\Delta\right)$$

Elle représente la réponse du système à une source ponctuelle impulsionnelle localisée en r' à t'.

Dans un milieu invariant dans le temps, on peut écrire :

$$G(r,t;r',t') = G(r,r',t-t')$$

Représentation continue du champ

Grâce à la linéarité de l'équation d'onde, toute solution peut s'écrire comme une superposition d'impulsion. On obtient, puisqu'on considère l'espace comme continu :

$$u(r,t) = \int\int G(r,r',t-t')s(r',t')dr'dt'.$$

Cette expression montre que la propagation des ondes est équivalente à une opération de convolution entre la source et la fonction de Green.

Pour le coup, la fonction green nous permet de décrire totalement comment un milieu réagit à une source, comme une superposition d'impulsion.

2.3 Lien avec le retournement temporel

Le retournement temporel repose directement sur les propriétés de symétrie de la fonction de Green.

En effet, si $G(r, r', t)$ décrit la propagation d'une onde de r' vers r, alors dans un milieu non dissipatif, $G(r', r, -t)$ correspond à la propagation inverse dans le temps.

Cette propriété est essentielle : enregistrer un champ revient à mesurer la réponse du milieu (donc la fonction de Green), et l'inversion temporelle permet de reconstruire la propagation inverse.

Ainsi, si un signal est enregistré sur un ensemble de capteurs puis réémis après inversion temporelle, le champ reconstruit converge vers la position de la source initiale.

Conclusion

la fonction green constitue la base théorique du retournement temporel et permet de comprendre pourquoi la réversibilité des équations d'ondes permet une refocalisation de l'énergie dans des milieux complexes.

Chapitre 3

Principe expérimental du retournement temporel : cas spécifique des ondes acoustiques

3.1 Le miroir à retournement temporel

On appelle "miroir à retournement temporel" l'implémentation expérimentale du principe de retournement temporel. En effet le terme miroir est un analogue au miroir optique, puisque les deux jouent le même rôle. En effet ce miroir est un réseau de transducteurs, ces derniers peuvent enregistrer un signal acoustique et le transformer en signal électrique, et inversement.

Les premiers miroirs à retournement temporel ont émergé à la fin des années 80 sous la direction de Mathias Fink. Ces miroirs sont maintenant d'une complexité telle que leur capacité de focalisation est exceptionnelle.

Dans certains milieu, il n'est pas nécessaire d'avoir une source ponctuelle active. En milieu fortement diffusant, les multiples réflexions peuvent être exploitées comme des trajets multiples de propagation contenant de l'information sur le milieu. C'est utiliser le miroir à retournement temporel en mode "échographie"

3.2 Signaux utilisés en retournement temporel

Lors de la refocalisation en retournement temporel, l'amplitude de l'onde se concentre dans une région spatiale autour de la position initiale de la source. Cette région est appelée *tache focale*, par analogie avec l'optique. L'objectif du traitement est alors de minimiser la taille de cette tache focale afin d'obtenir une localisation la plus précise possible.

3.2.1 Lien entre largeur de bande et tache focale

La qualité de la focalisation est directement liée à la fonction d'autocorrélation du signal émis. En effet, le champ reconstruit après retournement temporel est proportionnel à l'autocorrélation temporelle du signal :

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t)\ s(t+\tau)\ dt.$$

On peut l'exprimer avec le théorème de Wiener-Khinchin :

$$R(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\left(|S(f)|^2\right)$$

où $S(f)$ est la transformée de Fourier du signal $s(t)$.

L'étalage de $R(\tau)$ autour de l'origine détermine directement la taille de la tache focale : plus R est piquée en $\tau = 0$, plus la focalisation est précise.

Or, la dualité fourier impose la relation :

$$\Delta t \cdot \Delta f \gtrsim 1,$$

ça veut dire qu'un signal de courte durée Δt possède forcément un spectre de largeur Δf élevée, et inversement. Donc, maximiser la largeur de bande du signal émis revient à minimiser la durée de l'impulsion, ce qui donne autocorrélation $R(\tau)$ plus étroite et donc à une meilleure tâche focale. Le cas limite est l'impulsion de Dirac $\delta(t)$, dont le spectre est uniformément constant sur toutes les fréquences, et qui produirait une tache focale de largeur nulle.

3.2.2 Impulsions gaussiennes

Un choix naturel pour la simulation du retournement temporel est l'impulsion gaussienne, définie par :

$$s(t) = \exp\left(-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)\cos(2\pi f_0 t)$$

où μ centralise l'instant de l'impulsion, σ son étalage temporel et f_0 est la fréquence centrale de la porteuse. Ce signal présente plusieurs propriétés remarquables : sa transformée de Fourier est elle-même gaussienne, il minimise le produit $\Delta t \cdot \Delta f$, saturant ainsi l'inégalité de dualité temps-fréquence. Il constitue donc le choix optimal du point de vue de la résolution de la tache focale.

Cependant, bien que l'impulsion gaussienne soit idéale en théorie et parfaite en simulation numérique, sa mise en œuvre expérimentale se complique à des contraintes pratiques importantes. En particulier, les transducteurs réels possèdent une bande passante limitée. De plus, générer une impulsion de très courte durée requiert une puissance crête élevée. Pour ces raisons, d'autres formes de signaux sont préférés en pratique.

3.2.3 Signaux chirp

Un signal chirp linéaire est une sinusoïde dont la fréquence varie linéairement avec le temps. Pour un signal de durée T, centré sur la fréquence f_0 et s'étalant sur une bande Δf, il s'écrit :

$$s(t) = \begin{cases} A\,\cos\!\left(2\pi\left(f_0 - \frac{\Delta f}{2}\right)t + \pi\frac{\Delta f}{T}t^2\right) & \text{si } 0 \le t < T \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Son intérêt fondamental est de dissocier durée et largeur de bande : on peut choisir T grand et Δf grand (bonne focalisation) de manière indépendante, ce qui est impossible avec une impulsion gaussienne. Le signal reçu est ensuite compressé par corrélation avec le chirp de référence, produisant un pic de largeur environ $1/\Delta f$équivalent à celui d'une impulsion courte.

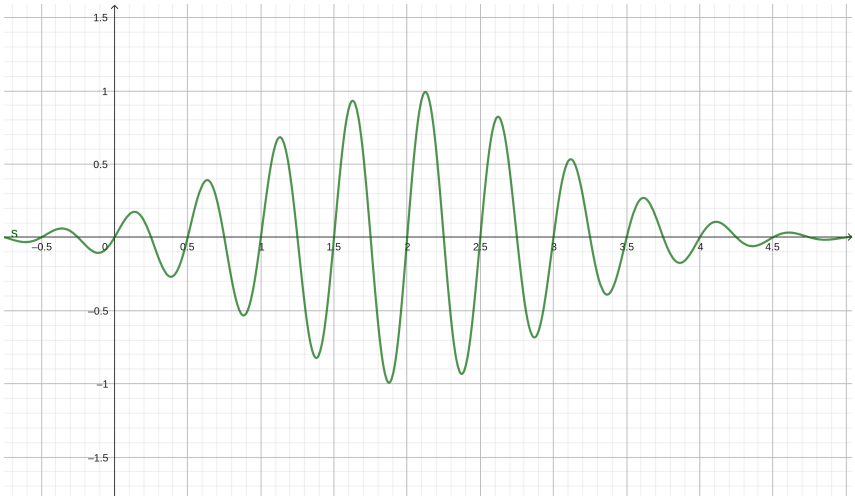


FIGURE 3.1 – exemple signal gaussien sur GeoGebra

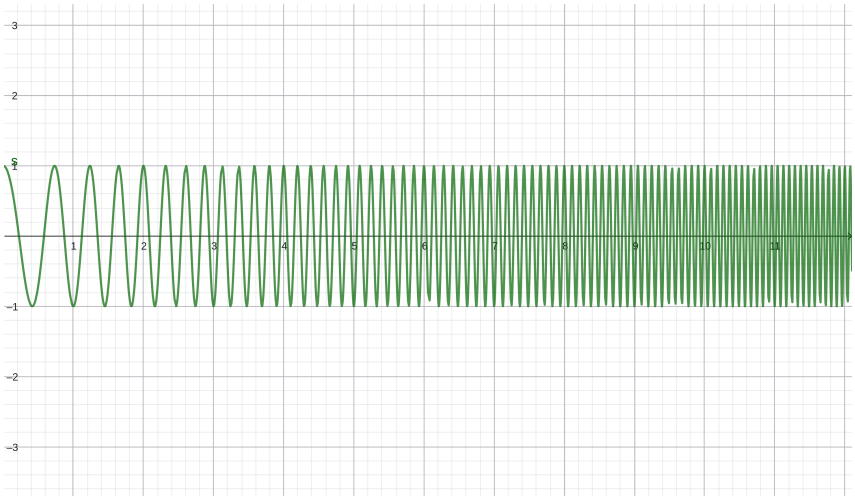


FIGURE 3.2 – exemple signal chirp sur GeoGebra

Chapitre 4

Milieu de propagation

On distingue deux types de milieux de propagation pour les ondes.

Les milieux homogènes sont caractérisés par une vitesse de propagation constante $c(x, y, z) = c_0$. Dans ce cas, la propagation est simple, avec peu de diffusion ou de déformation du front d'onde. L'information contenue dans le signal enregistré reste donc limitée, ce qui restreint les possibilités de reconstruction fine de la source lors de la rétropropagation.

À l'inverse, les milieux hétérogènes présentent une distribution spatiale de la vitesse de propagation $c(x, y, z)$ variable. Cette hétérogénéité engendre des phénomènes de réflexion, réfraction, transmission et donc diffusion multiples, conduisant à une propagation complexe du champ d'onde. Le signal enregistré devient alors riche en informations spatio-temporelles, ce qui améliore significativement la qualité de la reconstruction de la source lors de l'opération de retournement temporel.

En effet j'**admets** l'affirmation de Mathias Fink "Plus le milieu de propagation est complexe, plus il est facile de faire revivre à une onde sa vie passée. La complexité devient un atout et une unique antenne à « retournement temporel », immergée dans un milieu diffusant ou réverbérant, permet de focaliser une onde sur une tache."[1]

Chapitre 5

Simulation numérique du retournement temporel

5.1 Méthode numérique

5.1.1 FDTD

Afin de simuler la propagation des ondes, on utilise la méthode des différences finies (*Finite Difference Time Domain*, FDTD), introduite par Kane S. Yee en 1966. Cette méthode repose sur le découpage de l'espace et du temps afin d'approximer les dérivées partielles par des différences finies.

La propagation des ondes est simulée à l'aide de la méthode des différences finies dans le domaine temporel (FDTD), qui consiste à discrétiser l'espace et le temps sur une grille régulière. (l'espace étant une distribution de vitesse de de masse volumique)

L'équation d'onde est ainsi approchée par un schéma explicite :

$$u_{i,j}^{n+1} = 2u_{i,j}^{n} - u_{i,j}^{n-1} + C^2 \left(u_{i+1,j}^{n} + u_{i-1,j}^{n} + u_{i,j+1}^{n} + u_{i,j-1}^{n} - 4u_{i,j}^{n} \right)$$

où $C = \frac{c_{\max} \Delta t}{\Delta x}$ est le nombre CFL, soumis à la condition de stabilité :

$$C \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Les détails de la dérivation sont présentés en **annexe**.

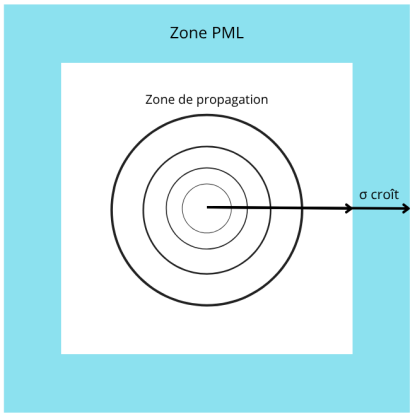
où $C = \frac{c_{\max} \Delta t}{\Delta x}$ est le nombre de courant ou plus précisément le nombre *CFL (Courant–Friedrichs–Lewy)*. Ce nombre est conditionné par la condition CFL telle qu'en 2D (dans notre simulation $\Delta x = \Delta y$) :

$$C \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Cette condition stipule qu'une perturbation de l'onde ne doit pas parcourir plus d'un pas d'espace au cours d'un pas de temps.

5.1.2 PML

Afin d'enlever les réflexions aux bords du domaine de simulation, on va parler de Perfectly Matched Layer (PML). Le principe consiste à ajouter un terme dissipatif dans les équations de propagation, ce qui fait que les ondes sont progressivement atténuées dans cette zone, qui sera considérée comme cela :



Dans la simulation, des coefficients d'atténuation σ_x σ_y sont introduits afin d'amortir l'énergie de l'onde lorsqu'elle s'approche des bords du domaine :

$$\sigma_x(x) = \frac{x}{w_{\text{PML}}}\sigma_{\max} \quad \sigma_y(y) = \frac{y}{w_{\text{PML}}}\sigma_{\max}$$

où w_{PML} est l'épaisseur de la zone, et $\sigma_{\max}$ est le coefficient d'atténuation maximal.

Méthode avec formulation en variables de premier ordre ADMISE

Pour la simulation numérique avec PML, on introduit les variables de vitesse particulaire : $u(x, y, t)$ et $v(x, y, t)$, ainsi que la pression acoustique $p(x, y, t)$.

Le système d'équations utilisé est :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} \tag{5.1}$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} \tag{5.2}$$

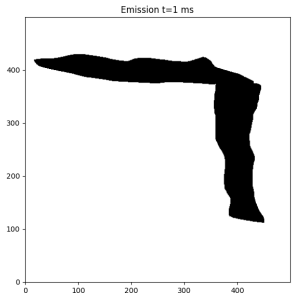
$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\rho c^2\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) \tag{5.3}$$

La méthode utilisée pour implémenter le PML avec des équation du premier ordre est issu d'un papier trouvé en ligne[2].

5.2 Résultats

5.2.1 Retournement temporel "classique" sans PML milieu hétérogène

Dans le retournement temporel dit "classique" (le cas où il existe des sources dans le milieu étudié), on place un réseau de transducteurs sur le côté droit de la salle, on se place en milieu hétérogène (dessin fait à la main) :



Où la zone noir correspond à $c = 543m \cdot s^{-1}$ et la zone blanche correspond à l'air tel que $c = 343m \cdot s^{-1}$. Réalisons une première simulation le plus simplement possible avec une onde gaussienne de paramètres : fréquence centrale $f_0 = 2000Hz$, l'instant d'émission à $t_0 = 50 \cdot dt$ et un étalage $\sigma = 25$. situé au centre et 128 transducteurs situés sur la face droite et sur la face du haut :

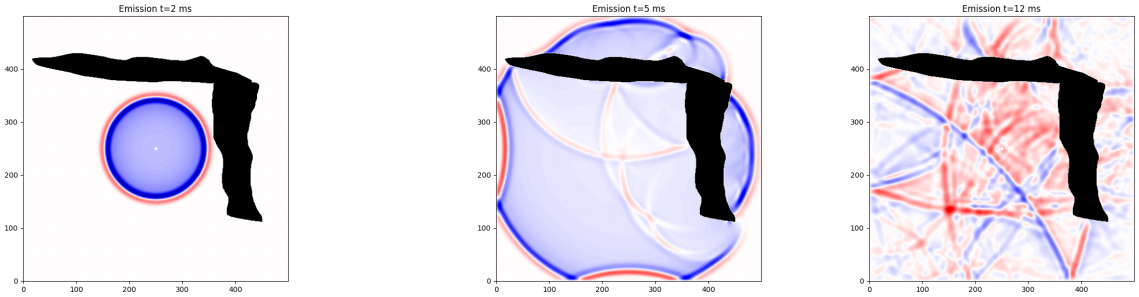


FIGURE 5.1 – La simulation montre la propagation d'une onde dans un milieu hétérogène puis sa refocalisation par retournement temporel.

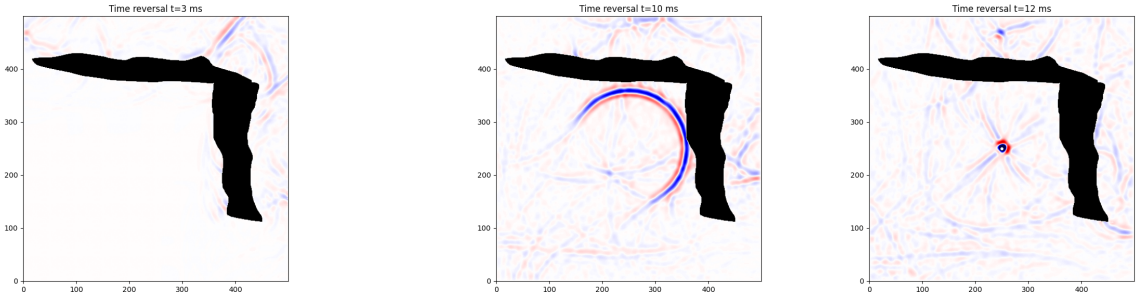
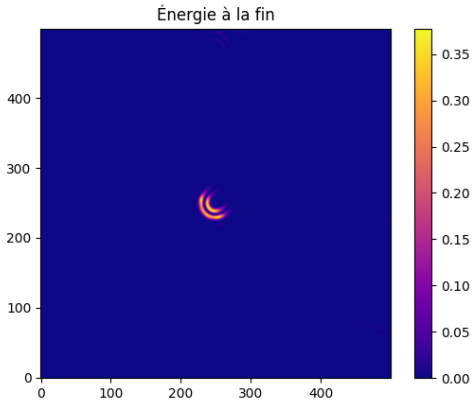


FIGURE 5.2 – Focalisation à la source par émission de signaux retourné temporellement aux transducteurs

La distribution de l'énergie instantanée à $t = 12ms$ nous donne :

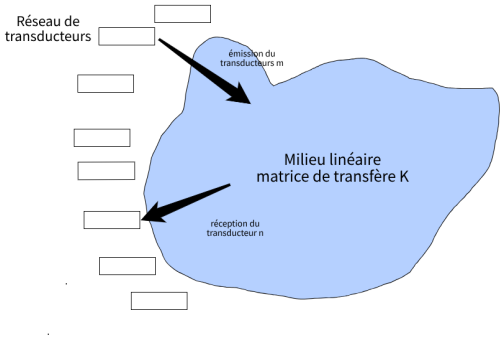


5.2.2 RT en mode "échographie" avec PML, milieu homogène

Retournement temporel itératif

Le principe du retournement temporel itératif conduit à une focalisation sur le diffuseur le plus fort après N itérations.

En effet supposons un espace tel quel :



On a deux réseaux constitués de N récepteurs et M émetteurs, ces derniers propagent des ondes dans un milieu invariant. Ce milieu est décrit par une matrice $K(\omega)$ (qu'on appellera matrice de transfert) complexe telle que : Si un vecteur signal est émis, $E(\omega)$ alors le vecteur signal reçu par le deuxième réseau se traduit :

$$R(\omega) = K(\omega)E(\omega)$$

On considère les deux réseaux pouvant agir comme récepteur et émetteur. puisque le système est réciproque, par principe de réciprocité K est symétrique (et donc diagonalisable).

Le processus de retournement temporel itératif conduit à (Démonstration en Annexe – Chapitre C) :

$$E_{2n} = (K^*K)^n E_0$$

le terme K^*K (Opérateur de retournement temporel) est diagonalisable, soit λ_1 sa valeur propre dominante, et v_1 le vecteur propre associé. Alors lorsqu'on élève l'O.R.T à la puissance n, ce dernier converge vers $\lambda_1^n v_1(\omega)$. Les vecteurs propres sont considérés comme les invariants du O.R.T (**admis**). L'itération du processus de retournement temporel sélectionne naturellement le front d'onde convergent vers le diffuseur le plus réfléchissant.

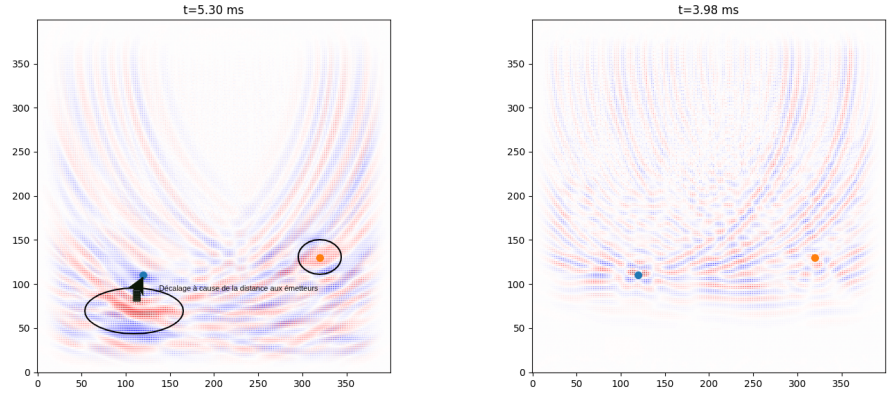


FIGURE 5.3 – Différence entre itération n 1 et n 5, les cercles noirs sont les focalisations décalées à cause de la distance différente aux émetteurs.

On remarque une concentration au point bleu : L'espace étant de vitesse $c = 4000m{\cdot}s^{-1}$ et $\rho = 3500kg \cdot m^{-3}$, le point bleu $c = 1200m \cdot s^{-1}$, $\rho = 8000kg \cdot m^{-3}$ et le point orange $c = 2500m{\cdot}s^{-1}$, $\rho = 4000kg{\cdot}m^{-3}$. L'impédance étant $Z = \rho c$, le point bleu est le diffuseur fort et la concentration se fait au point bleu. Les choix des valeurs sont dus à des raisons computationnelles.

Méthode D.O.R.T[3]

Comme son nom l'indique, la méthode D.O.R.T s'exprime comme la "**D**écomposition de l'**O**perateur de **R**etournement **T**emporel". En effet, bien que le processus itératif mette en valeur le diffuseur le plus "fort", on sait que les valeurs propres dominantes sont signes de milieu diffusant, et sont des invariants du processus de retournement temporel.

Sauf que diagonaliser K^*K revient à diagonaliser la décomposition en valeurs singulières (SVD) de la matrice de transfert K, puisque les valeurs propres et les vecteurs propres de K^*K sont respectivement le carré des valeurs singulière de K et les colonnes de la matrice unitaire V tel que la SVD donne :

$$K = U\Sigma V^*$$

où U, V sont deux matrices unitaires et Σ est une matrice diagonale contenant les valeurs singulières.

Et enfin l'analyse de ces valeurs singulières nous permet de distinguer les différents diffuseurs (contrairement à l'itération qui avait pour but de trouver le diffuseur le plus fort), et de pouvoir envoyer des signaux qui se focaliseront sur le diffuseur en question.

Chapitre 6

Difficultés rencontrées et apprentissages

6.1 Compréhension du sujet

Le retournement temporel est relativement simple dans son principe général, mais sa compréhension a nécessité un effort sur l'interprétation physique de la théorie mathématique.

Pour avancer, j'ai pu m'appuyer sur plusieurs échanges avec des personnes ressources contactées en ligne. J'ai notamment été orienté vers le professeur Brian Anderson (États-Unis), puis vers Claire Prada, chercheuse ayant travaillé avec Mathias Fink et actuellement à l'Institut Langevin. Ces discussions ont permis de mieux comprendre à la fois les aspects théoriques et expérimentaux du retournement temporel. Elle connaissait aussi Lothar Bernier, qui m'avait initialement introduit au sujet.

6.2 Difficultés en simulation numérique

Les simulations ont été réalisées principalement en Python avec NumPy et Matplotlib. Elles ont été limitées par la puissance de l'ordinateur utilisé, ce qui a obliger une simplification des modèles.

Une première prise en main de MATLAB et de la bibliothèque k-Wave a également été effectuée, mais son coût computationnel a limité son utilisation.

Une difficulté importante concernait la superposition des signaux lors des phases d'émission et de réception des transducteurs. Pour isoler les effets liés à la diffusion de l'objet, une méthode de soustraction entre une simulation avec et sans objet a été utilisée.

La mise en œuvre des conditions absorbantes (PML) a également nécessité plusieurs essais avant d'obtenir un comportement stable.

6.3 Encadrement

L'encadrement de Mme Rollet a été clé pour comprendre les fondements théoriques, notamment la fonction de Green et son rôle dans la modélisation du problème.

6.4 Applications

Le retournement temporel est utilisé dans plusieurs domaines :

— Imagerie et détection sous-marine (Thales)
— contrôle non destructif des matériaux
— Imagerie et thérapie ultrasonore en médecine
— expériences de focalisation d'ondes en milieux complexes.

Ces applications reposent sur l'exploitation des multiples trajets de propagation dans les milieux hétérogènes afin d'améliorer la focalisation.

Limites

Le retournement temporel présente plusieurs limites. Il nécessite une bonne connaissance des conditions d'acquisition, notamment la fenêtre temporelle d'enregistrement.

Il dépend également fortement de la qualité du réseau de capteurs.

6.5 Limites et perspectives

Je n'ai pas pu réaliser d'expérimentation pratique, bien qu'un protocole simple ait été envisagé, en raison du temps et des ressources.

La simulation de la méthode D.O.R.T. n'a pas non plus pu être finalisée, alors qu'elle constituait un aspect important du projet.

Une grande partie du stage a été consacrée à l'assimilation de la théorie.

Ces limites ouvrent des perspectives de poursuite et d'approfondissement du travail.

6.6 Conclusion

Ce stage m'a permis de découvrir un sujet à la frontière entre physique, mathématiques et simulation numérique.

Il m'a surtout appris à relier des outils théoriques abstraits à des phénomènes physiques concrets, tout en tenant compte des contraintes numériques et expérimentales.

Ce travail constitue une première expérience de recherche, impliquant autonomie, recherche d'information et confrontation à des modèles réels.

6.7 Sources

1 : Institut Langevin – Mathias Fink

2 : Chu Ma – PML implementation

3 : Méthode D.O.R.T – Institut Langevin

Chapitre 7

Annexe

Cette annexe regroupe les démonstrations et développements complémentaires du rapport sur le retournement temporel des ondes.

Chapitre A — Équation d'onde acoustique

Rappelons la loi de conservation de la masse et de la quantité de mouvement (équations d'Euler) :

$$\text{Conservation de la masse :} \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0 \tag{7.1}$$

$$\text{Conservation de la quantité de mouvement :} \quad \rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla)\vec{v} \right) = -\nabla p \tag{7.2}$$

On considère de faibles perturbations autour d'un état d'équilibre homogène :

$$\rho = \rho_0 + \rho', \qquad p = p_0 + p', \qquad \vec{v} = \vec{v}',$$

avec $\rho' \ll \rho_0$. En négligeant les termes non linéaires, les équations se linéarisent en :

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \rho_0 \nabla \cdot \vec{v}' = 0 \tag{7.3}$$

$$\rho_0 \frac{\partial \vec{v}'}{\partial t} = -\nabla p' \tag{7.4}$$

Avec la relation d'état :

$$p' = c^2 \rho',$$

on obtient l'équation d'onde acoustique :

$$\frac{\partial^2 p'}{\partial t^2} - c^2 \Delta p' = 0. \tag{7.5}$$

Chapitre B — Équations de Maxwell

On utilise l'identité vectorielle :

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \Delta \vec{E}.$$

Dans le vide :

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0, \qquad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \qquad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

On obtient alors :

$$\Delta \vec{E} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0,$$

soit :

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0} \Delta \vec{E} = 0. \tag{7.6}$$

Chapitre C – Démonstration du principe itératif

Réalisons l'émission/réception 3 fois :

$$R_0 = K E_0.$$

On retourne temporellement le signal reçu, ce qui correspond à la conjugaison R_0^*.

Lemme : lien entre inversion temporelle et conjugaison spectrale 1 *Soit $k(t)$ un signal de transformée de Fourier :*

$$\mathcal{F}(k)(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} k(t) e^{-i\omega t}\, dt.$$

On considère $k_r(t) = k(-t)$. Alors :

$$\mathcal{F}(k_r)(\omega) = \mathcal{F}(k)(-\omega).$$

Si k est réel :

$$\mathcal{F}(k)(-\omega) = \overline{\mathcal{F}(k)(\omega)}.$$

Donc :

$$\mathcal{F}(k(-t))(\omega) = \overline{\mathcal{F}(k)(\omega)}.$$

Deuxième et troisième itération :

$$E_1 = K^* E_0 \tag{7.7}$$
$$R_1 = K E_1 = K K^* E_0 \tag{7.8}$$
$$E_2 = K^* R_1 = K^* K K^* E_0 \tag{7.9}$$

On en déduit :

$$E_{2n} = (K^* K)^n E_0.$$

Chapitre D — Méthode FDTD

L'espace est discrétisé par :

$$x_i = i\Delta x, \quad y_j = j\Delta y, \qquad i, j \in \mathbb{Z}.$$

Le temps est discrétisé par :

$$t^n = n\Delta t, \quad n \in \mathbb{N}.$$

On note :

$$u_{i,j}^n = u(x_i, y_j, t^n).$$

Approximation des dérivées par développement de Taylor :

$$\partial_{xx} u \simeq \frac{u_{i+1,j}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i-1,j}^n}{\Delta x^2}, \qquad \partial_{tt} u \simeq \frac{u_{i,j}^{n+1} - 2u_{i,j}^n + u_{i,j}^{n-1}}{\Delta t^2}.$$

On obtient :

$$u_{i,j}^{n+1} = 2u_{i,j}^n - u_{i,j}^{n-1} + C^2 \left(u_{i+1,j}^n + u_{i-1,j}^n + u_{i,j+1}^n + u_{i,j-1}^n - 4u_{i,j}^n \right).$$